

题目

推测图1 **E** 和 **F** 的结构及反应机理。

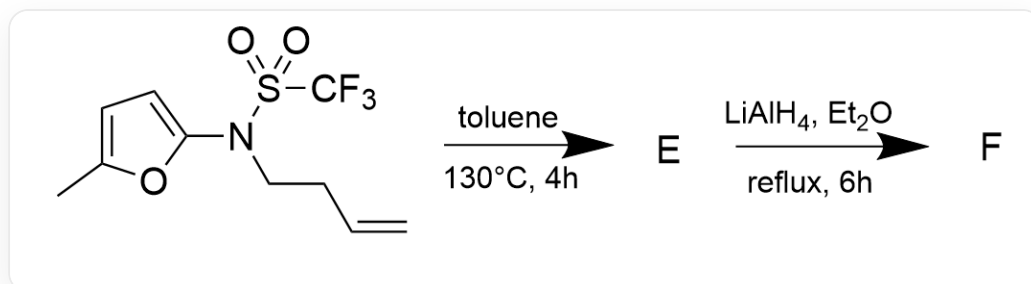


Fig. 1, 图中为两步反应，第一步以SMILES描述为：CC1=CC=C(N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)CCC=C)O1→[[E]]，反应条件为toluene，130°C，4h。第二步以SMILES描述为：[[E]]→[[F]]，反应条件为LiAlH4，Et2O，reflux，4h。

有以下说法：

1. **E** 中含有两个六元及以下的环
2. 生成 **E** 的过程中经历了含有3个五元环的中间体
3. 生成 **E** 的机理为离子机理
4. **F** 可以脱去一分子氢气生成稳定的共轭体系

以下选项中说法全部正确且正确数量最多的为：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **M**

详细解析

第一步高温为典型周环反应条件，观察分子结构可以发现，呋喃环可以作为双烯体，而端基双键可以作为单烯体，二者发生D-A反应生成图2多环中间体：

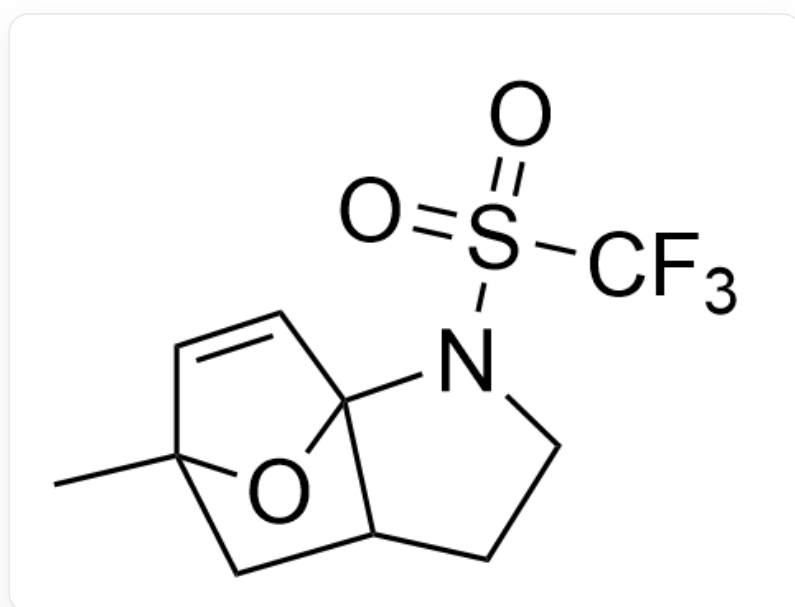


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: CC1(C=C2)OC32N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)CCC3C1

CHECKPOINT

1 PTS

发生D-A反应生成图2中间体:

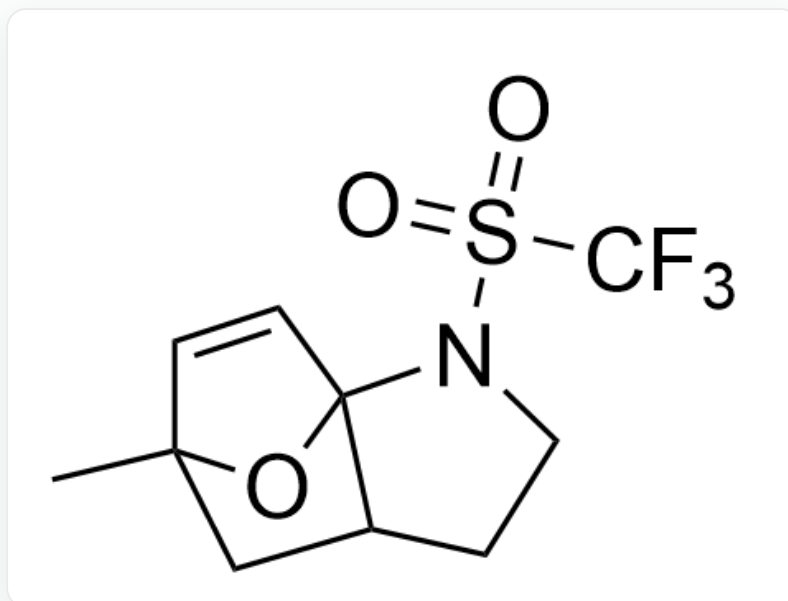


Fig. 2, 图中分子以SMILES描述为: CC1(C=C2)OC3N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)CCC3C1

该中间体可以进一步解开桥环结构, 消除一分子水形成苯环结构, 即**E**的结构, 如图3:

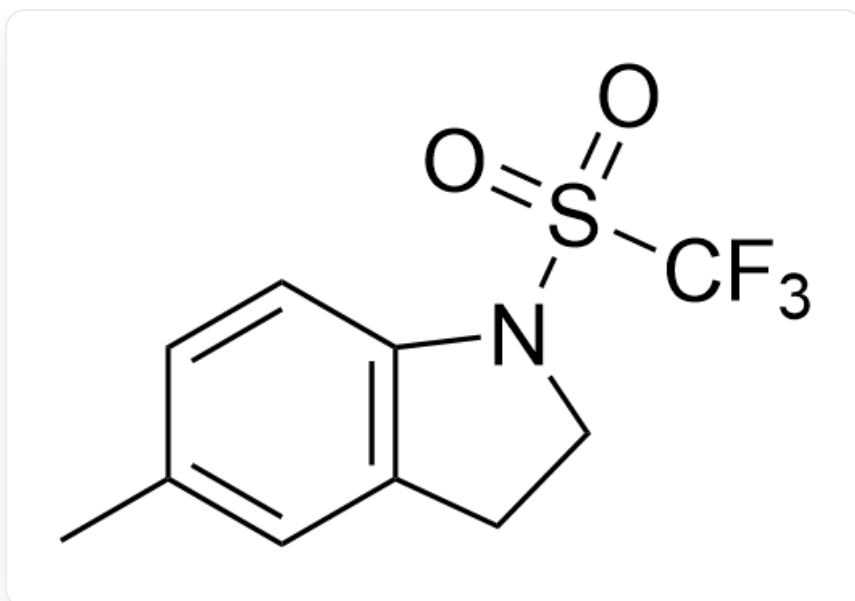


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: O=S(N1CCCC2=C1C=CC(C)=C2)(C(F)(F)F)=O

CHECKPOINT

1 PTS

解开桥环结构，消除水形成苯环，**E** 的结构如图3:

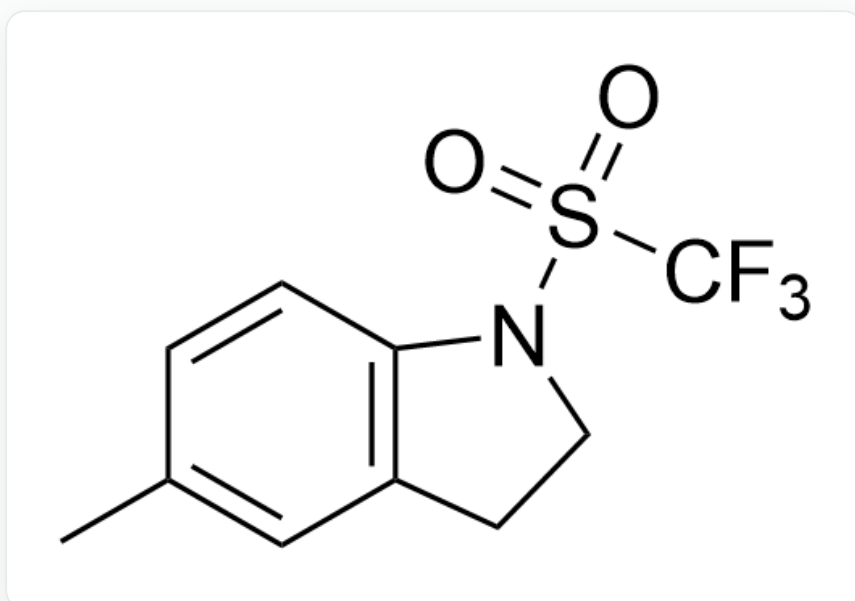


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: O=S(N1CCCC2=C1C=CC(C)=C2)(C(F)(F)F)=O

E 含有一个六元环和一个五元环，说法1正确。

生成 **E** 的过程中经历了图2中间体，含有三个五元环（和一个六元环），说法2正确。生成 **E** 为D-A反应，周环机理，说法3错误。

E 被氢化铝锂还原，脱去三氟甲磺酰基，得到 **F**，结构如图4：

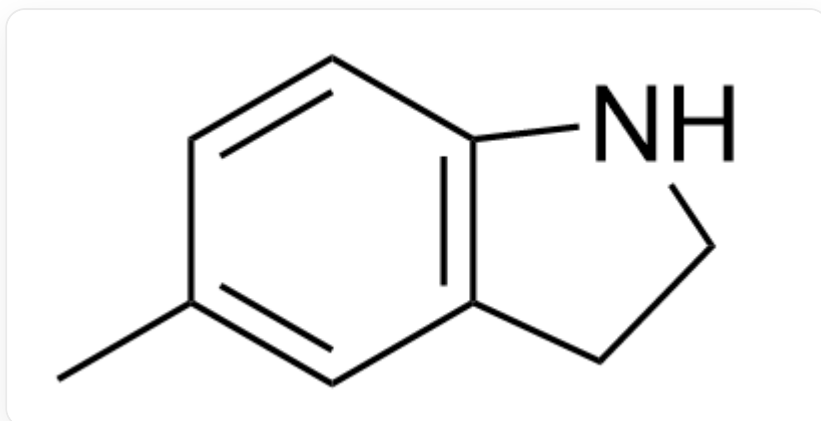


Fig. 4，图中分子以SMILES描述为：CC1=CC2=C(C=C1)NCC2

CHECKPOINT

1 PTS

三氟甲磺酰基被四氢铝锂还原，得到 **F** 如图4：

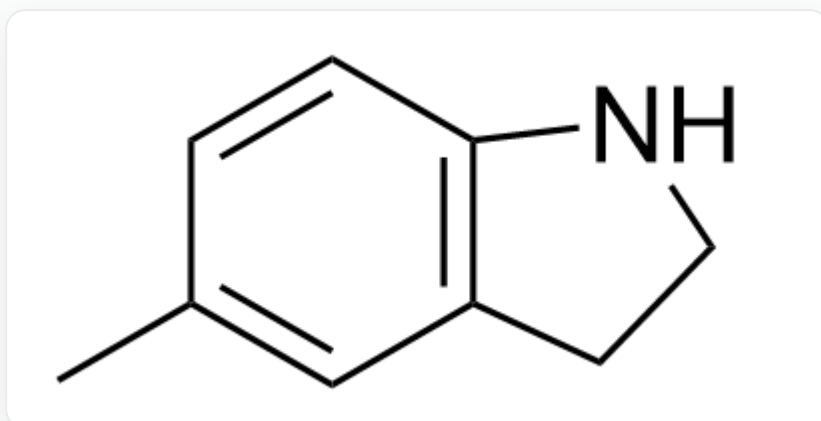


Fig. 4，图中分子以SMILES描述为：CC1=CC2=C(C=C1)NCC2

F 脱去一分子氢气可以形成芳香性吡啶环，说法4正确。